$I_s := 0.5\ A$ $f_1 := 100\ Hz$ $V_s := 20\ V$ $f_2 := 1000\ Hz$

$R_1 := 150\ \Omega$ $R_2 := 50\ \Omega$

Del 1 - Superposition

Kilderne har forskellig frekvens, så fasorerne må ikke lægges sammen. Vi finder bidraget fra hver kilde for sig og lægger dem sammen i tidsdomænet.

Del 2 - Kun strømkilden (100 Hz)

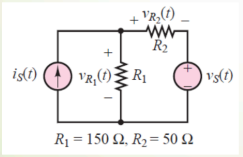
Spændingskilden kortsluttes, så R_1 og R_2 står parallelt, og strømmen deler sig:

$$i_{R1} := \frac{I_s \cdot R_2}{(R_1 + R_2)} = 0.125\ A \qquad i_{R2} := \frac{I_s \cdot R_1}{(R_1 + R_2)} = 0.375\ A$$

$$V_{R1a} := i_{R1} \cdot R_1 = 18.75\ V \qquad V_{R2a} := i_{R2} \cdot R_2 = 18.75\ V$$

Phasors – Example 2

- In the case of sinusoidal sources at different frequencies, solution by superposition is the only viable method
- Compute the voltages $v_{R1}(t)$ and $v_{R2}(t)$ in the circuit



$$i_S(t) = 0.5\cos[2\pi(100t)] \quad \text{A}$$
$$v_S(t) = 20\cos[2\pi(1{,}000t)] \quad \text{V}$$

$$\frac{i_n}{i} = \frac{1/R_n}{1/R_1 + 1/R_2 + \cdots + 1/R_n + \cdots + 1/R_N}$$ Current divider (1.23)

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Kun spændingskilden (1000 Hz)

Strømkilden afbrydes, så R_1 og R_2 sidder i serie, og spændingen deler sig. Over R_2 er referencepilen modsat, så bidraget bliver negativt (fasen π):

$$V_{R1b} := \frac{V_s \cdot R_1}{(R_1 + R_2)} = 15\ V \qquad V_{R2b} := \frac{-V_s \cdot R_2}{(R_1 + R_2)} = -5\ V$$

Del 4 - Summen i tidsdomænet

$$v_{R1}(t) := V_{R1a} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_1 \cdot t) + V_{R1b} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_2 \cdot t)$$

$$v_{R2}(t) := V_{R2a} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_1 \cdot t) + V_{R2b} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_2 \cdot t)$$

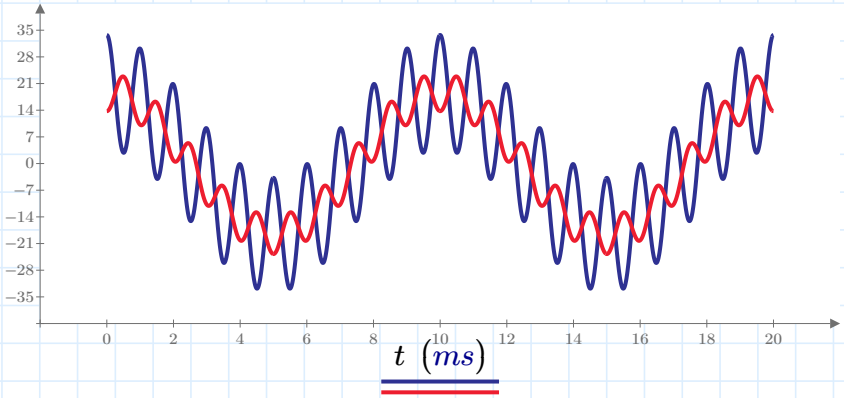
Udtrykkene kan ikke forenkles, fordi frekvenserne er forskellige.

$V_{R1a} = 18.75\ V$ $V_{R1b} = 15\ V$ $V_{R2a} = 18.75\ V$ $V_{R2b} = -5\ V$

Non-Commercial Use Only

Plot - Øvelse 2: de to spændinger

$t := 0\ s, 0.00001\ s .. 0.02\ s$



$v_{R1}(t)\ (V)$

$v_{R2}(t)\ (V)$

Den langsomme 100 Hz-sinus (amplitude 18,75 V) har en hurtig 1000 Hz-sinus oven i: 15 V over R_1 (blå) og 5 V i modfase over R_2 (rød).

Non-Commercial Use Only